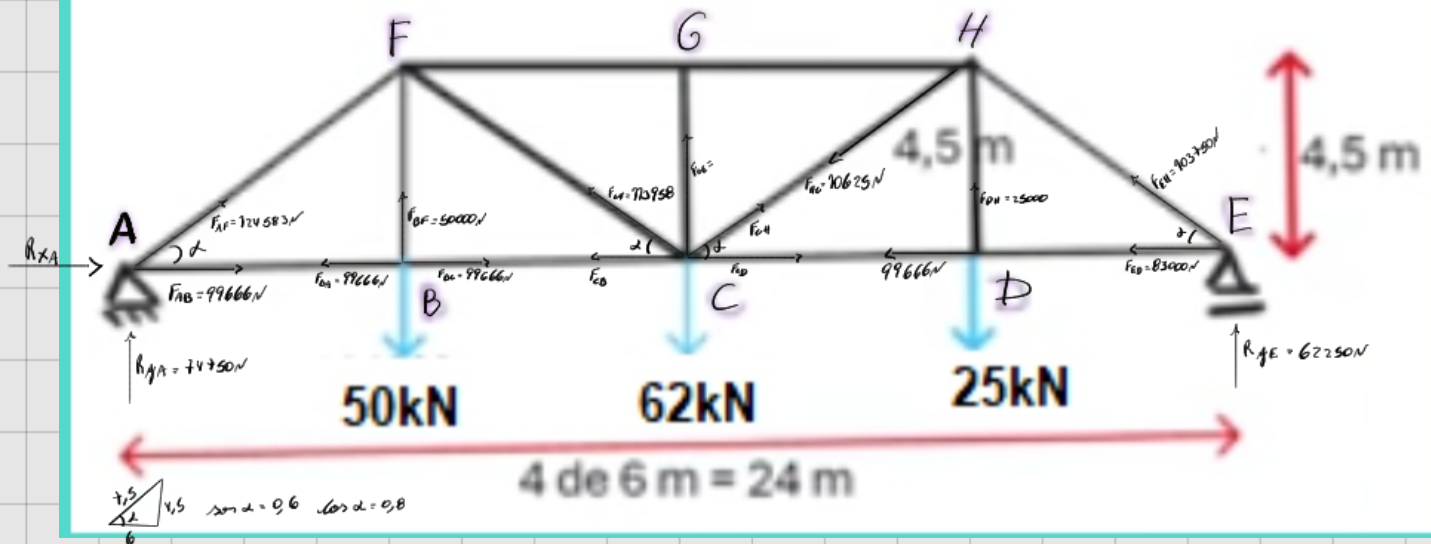




* Soma dos momentos em A: 0

$$\sum M_A = 0 \rightarrow -50 \cdot 6 - 62 \cdot 12 - 25 \cdot 18 + 24 R_{yE} = 0 \rightarrow R_{yE} = 62250\text{N}$$

* Resultantes verticais: $R_{yA} + 62250 = 50000 + 60000 + 25000 \rightarrow R_{yA} = 77750\text{N}$

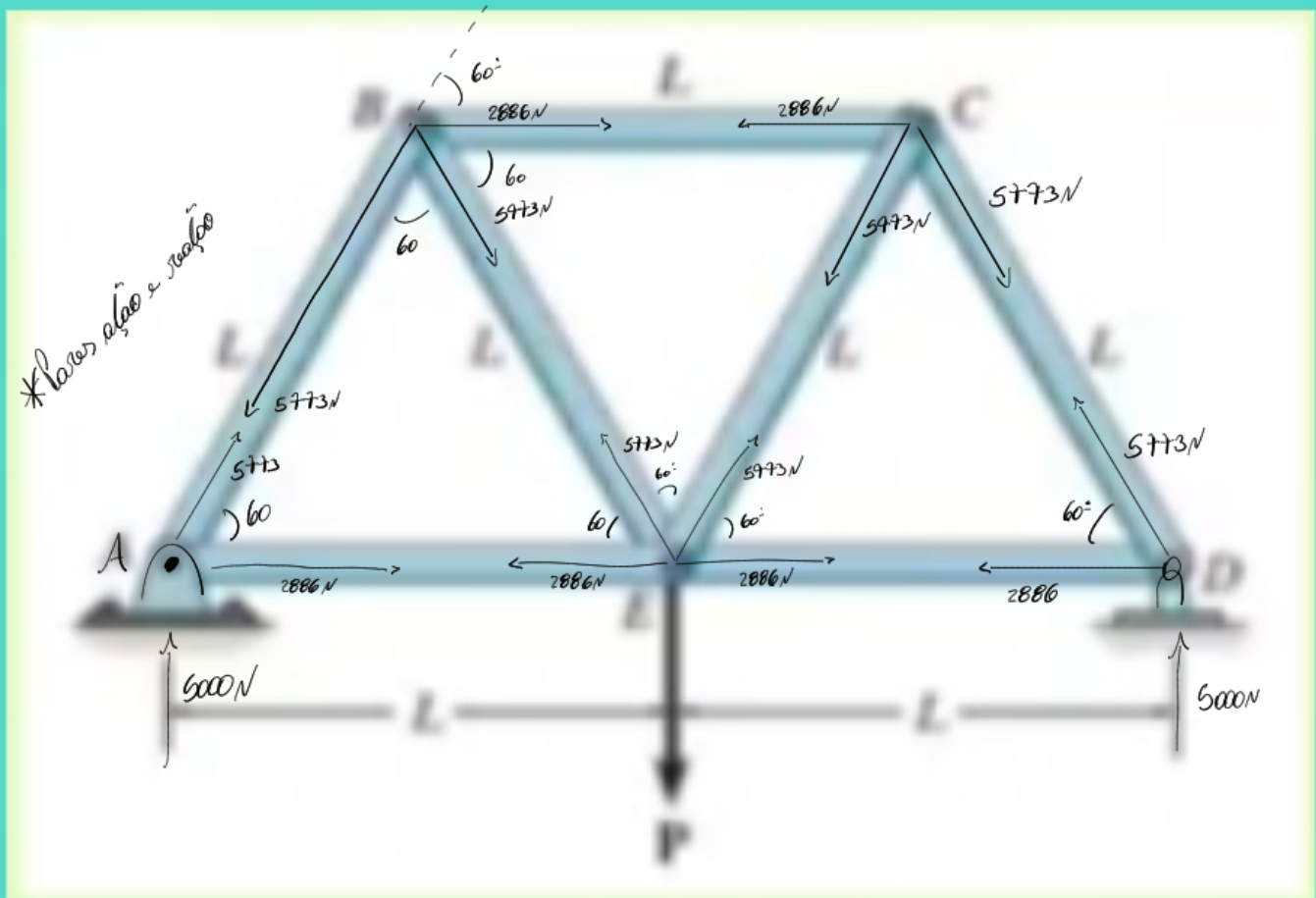
* No nó C:

$$Y: 0,6 F_{CF} + 0,8 F_{CH} = 67000 \quad \begin{cases} F_{CF} + F_{CH} = 103333 \\ F_{CF} - F_{CH} = 723958 \end{cases} \quad \begin{matrix} F_{CH} = -106222\text{N} \\ F_{CF} = 713958\text{N} \end{matrix}$$

$$X: F_{BC} = 0,8 F_{CF} - 0,6 F_{CH}$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 (F_{CB}) (F_{CD})

2- Refaça o exemplo resolvido alterando a força P por 10kN e L para 10m.

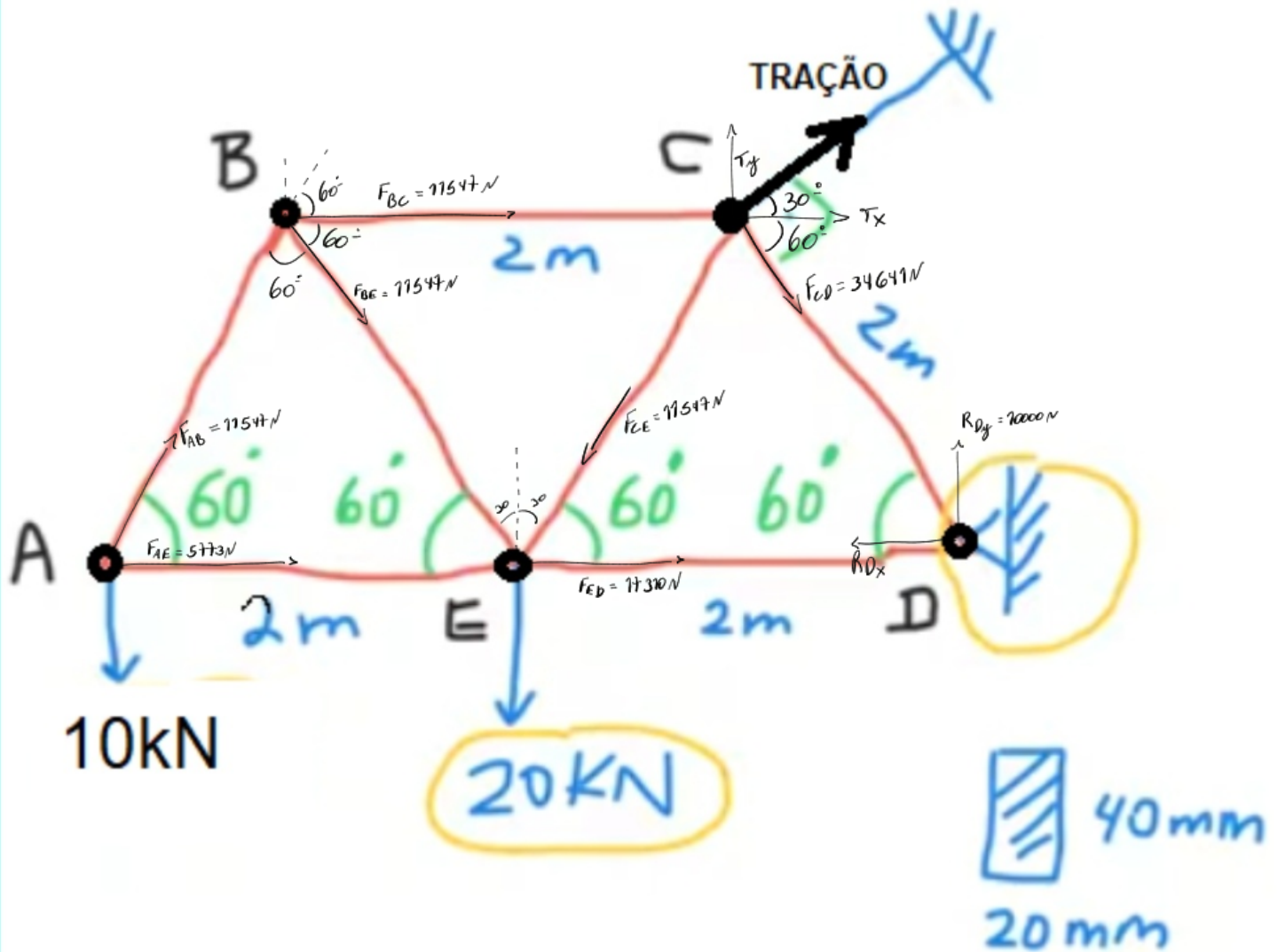


* No A

$$F_{DA} = \frac{5000}{\sin 60} = 5773$$

$$F_{AE} = F_{DA} \cdot \cos 60 = 2886$$

3- Refaça o exemplo resolvido alterando a força no nó A para 10kN.



* Momento ponto D: $\sum M_D \uparrow \rightarrow -4 \cdot 10000 - 2 \cdot 20000 + 2 \cdot T = 0 \rightarrow T = 40000 \text{ N}$

$$T_x = 40000 \cdot \cos 30 = 34641 \text{ N}$$

$$T_y = 40000 \cdot \sin 30 = 20000 \text{ N}$$

* Balanço das forças:

$$\sum F_x = 0 \rightarrow 34641 - R_{Dx} = 0 \rightarrow R_{Dx} = 34641 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow 20000 - 20000 - 10000 + R_{Dy} = 0 \rightarrow R_{Dy} = 10000 \text{ N}$$

* Nó A:

$$F_{AB} \cdot \sin 60 = 10000 \rightarrow F_{AB} = 11547 \text{ N} \quad F_{AE} = F_{AB} \cdot \cos 60 = 11547 \cdot \cos 60 = 5773 \text{ N}$$

* Calculando as resistências:

- Maior força: 34641 N

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{34641 \text{ N}}{0,0004 \text{ m}^2} \approx 74,43 \text{ MPa}$$

* O material precisa resistir mais que 74,43 MPa